计算机网络技术与应用 · 课堂笔记

第 14 课　HDLC、PPP 与帧中继

2026-11-11（周三）· 理论课 · 教材 5.2 HDLC 协议、5.3 PPP、5.4 FR 协议

导读 物理层只会把 0 和 1 送过去，链路层负责把比特流切成帧、找到边界、检查错误。本课学广域网数据链路层的“三兄弟”：可靠但封闭的 HDLC、今天仍在大量使用的 PPP、以及把纠错甩给终端换取速度的帧中继。

一、为什么需要链路层协议

没有链路层，接收方收到的只是一串无穷无尽的 0/1，**不知道帧从哪开始、到哪结束，也不知道传错了没有**。链路层要解决：

功能	解决的问题	HDLC 的做法
成帧	找到边界	帧首尾各放一个标志 `01111110`
寻址	发给谁	地址字段
差错控制	传错了怎么办	FCS（CRC）检错 + 序号确认重传
流量控制	发太快对方收不过来	控制字段里的序号、滑动窗口

二、HDLC（高级数据链路控制）

1. 特点

- **面向比特**：按比特定界，**不依赖任何字符编码集**（早期面向字符的协议要用 STX、ETX 等特殊字符定界）
- **透明传输**：用 **0 比特填充**，任何比特组合都能传；规则简单，**易于硬件实现**
- **全双工**，用**滑动窗口**做流量控制：不必每帧停下来等确认。3 位序号时发送窗口最大 7，扩展模式 7 位序号时最大 127
- **CRC 校验**，检错能力强
- **控制与数据分离**：控制信息集中在固定位置的控制字段，处理时不必翻看数据

2. 帧格式



图 14-1　HDLC 帧格式：F A C I FCS F

字段	长度	说明
标志 F	1 B	`01111110`（0x7E），首尾各一个；连续发送时前一帧的结束标志可兼作后一帧的开始
地址 A	1 B	从站（次站）地址；**全 1 为广播，全 0 为无效地址**
控制 C	1 B	帧类型 + 序号：**0 开头是 I 帧**（信息），**10 是 S 帧**（监控），**11 是 U 帧**（无编号）
信息 I	可变	上层数据；S 帧没有信息字段
FCS	2 B	CRC-16（也可 32 位），校验范围是 **A、C、I**，不含标志

> **记忆口诀**
> 帧格式 **F-A-C-I-FCS-F**，别漏了最后那个 F；控制字段 **0 是 I，10 是 S，11 是 U**（信息、监控、无编号）。

3. 0 比特填充（透明传输）

问题：数据里如果正好出现 `01111110`，接收方会以为帧结束了。

- **发送端**：在两个标志之间的内容里，**每遇到连续 5 个 1，就插入一个 0**
- **接收端**：每数到连续 5 个 1，看第 6 位：是 0 → 删掉；是 1 且第 7 位是 0 → 这是标志；连续 7 个以上的 1 → 出错或中止

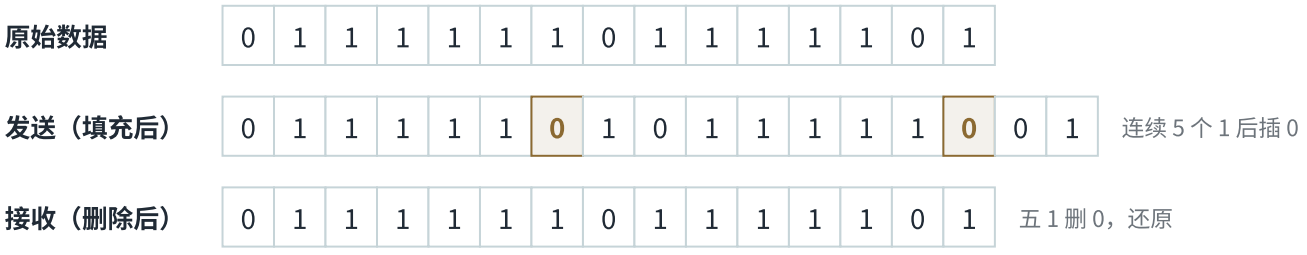


图 14-2　0 比特填充例题：原始 15 位，填充后 17 位

> **易错点**
> ① 连续 5 个 1 **就插**，不管第 6 位本来是 0 还是 1（上图第二处就是原数据 `11111` 后面本来就是 0，照样插）；
> ② 插入 0 之后**重新开始计数**；③ 标志本身不填充。

三、PPP（点对点协议）

1. 定位

项目	内容
层次	第二层（数据链路层），在 TCP/IP 里属于网络接口层，为 IP 提供服务
工作方式	点对点、全双工、**按顺序**传输（两点之间只有一条路，不会乱序）
典型场景	路由器之间的**串口专线**；宽带拨号 **PPPoE**

2. 三大组成

组成	管什么	协商内容
封装	怎么把数据装进帧	帧格式，用协议字段区分载荷
LCP 链路控制协议	链路本身	MRU、**要不要认证、用 PAP 还是 CHAP**、魔术字（检测自环）、链路质量
NCP 网络控制协议	网络层	IP 用 **IPCP**：分配 IP 地址、DNS、头部压缩

> **考试主线**
> 顺序是 **先 LCP → 再认证 → 最后 NCP**：先修路，再查证件，最后发门牌号。LCP 不成功，后面都不会开始；认证不通过，拿不到 IP。

3. 六个优点

双模（同步、异步线路都能用）、**扩展**（多链路捆绑 MP、PPPoE）、**LCP**（自动协商与链路检测）、**NCP**（支持多种网络层协议、动态分配 IP）、**认证**（PAP / CHAP）、**高效**（帧头小，可压缩地址、控制、协议字段）。

> **补充**
> PPP **不重传不是缺点，是设计取舍**：现代线路误码率低，逐跳重传白白浪费时间；端到端的可靠性统一交给 TCP（端到端原则）。例外是 Wi-Fi：无线出错率高，所以 802.11 在链路层有确认和重传。

4. 帧格式：从 HDLC 改来

字段	长度	值	为什么
标志	1 B	0x7E	沿用 HDLC
地址	1 B	**0xFF 固定**	点对点只有一个对端，不用选地址
控制	1 B	**0x03 固定**	UI 帧（无编号），不做序号确认

字段	长度	值	为什么
协议	**2 B**	见下表	**新增**，标识载荷是什么
信息	≤1500 B	—	默认 MRU 1500，由 LCP 协商
FCS	2 B	—	CRC 检错，出错丢弃不重传
标志	1 B	0x7E	帧结束

协议字段	载荷	规律
0xC021	LCP	**C 开头 = 链路层自己的控制**
0xC023 / 0xC223	PAP / CHAP	〃
0x8021	IPCP	**8 开头 = NCP**
0x0021	IP 数据报	**0 开头 = 网络层数据**

> **易错点**
> PPP 帧除信息字段外共 **1+1+1+2+2+1 = 8 字节**，比 HDLC 多的 2 字节就是协议字段。PPPoE 再加 6 字节头部，所以宽带拨号 MTU 是 **1492**。

5. 五个阶段



图 14-3　PPP 链路建立的五个阶段

- 物理层 UP → 进入 Establish；LCP 协商失败 → 回到 Dead
- **认证可以没有**：LCP 没要求认证就直接进 Network
- **认证失败 → Terminate**，不会进 Network
- NCP 协商成功后才开始传 IP 包；华为 `display interface Serial0/0/0` 看到 `LCP opened, IPCP opened` 表示链路正常

6. PAP 与 CHAP



图 14-4　PAP 两次握手



图 14-5　CHAP 三次握手

对比项	PAP	CHAP
握手次数	两次	三次
密码传输	**明文**	不传密码，只传 **MD5 摘要**
谁发起	被认证方	认证方（发挑战）
安全性	低：可被窃听、可反复试密码	高：随机数**防重放**
认证时机	只在建链时一次	建链时 + 可**周期性重新认证**
适用	安全要求低	安全要求高，一般优先

- **单向认证**：只有一端验证另一端（运营商验证宽带账号）；**双向认证**：两端互相验证

- 不做认证的后果：任何人把这根线插到自己的设备上就能冒用

> **记忆口诀**
>
> PAP = **报口令进门**；CHAP = **对暗号进门**。
>
> **工程现实** CHAP 是“挑战—应答”思路的共享密钥版本。TLS 证书、SSH 公钥登录用的是非对称版本：服务器发随机数，对方用私钥签名、服务器用公钥验证，服务器那边不需要保存任何能登录的秘密。

华为 eNSP 配置参考（CHAP，单向）：

```
# 认证方
aaa
 local-user user1 password cipher 123456
 local-user user1 service-type ppp
interface Serial0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap

# 被认证方
interface Serial0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp chap user user1
 ppp chap password cipher 123456
```

四、FR（帧中继）

1. 是什么

在 X.25 基础上改进的**快速分组交换**技术：只实现**物理层和数据链路层核心功能**，把流量控制、差错控制交给**智能终端**，简化节点间协议，缩短处理时间。

能这样做的两个前提：**线路质量变好**（光纤、数字线路误码率低）、**终端变聪明**（两端有 TCP 负责重传）。

2. 为什么快：不是跑得更快，是做得更少

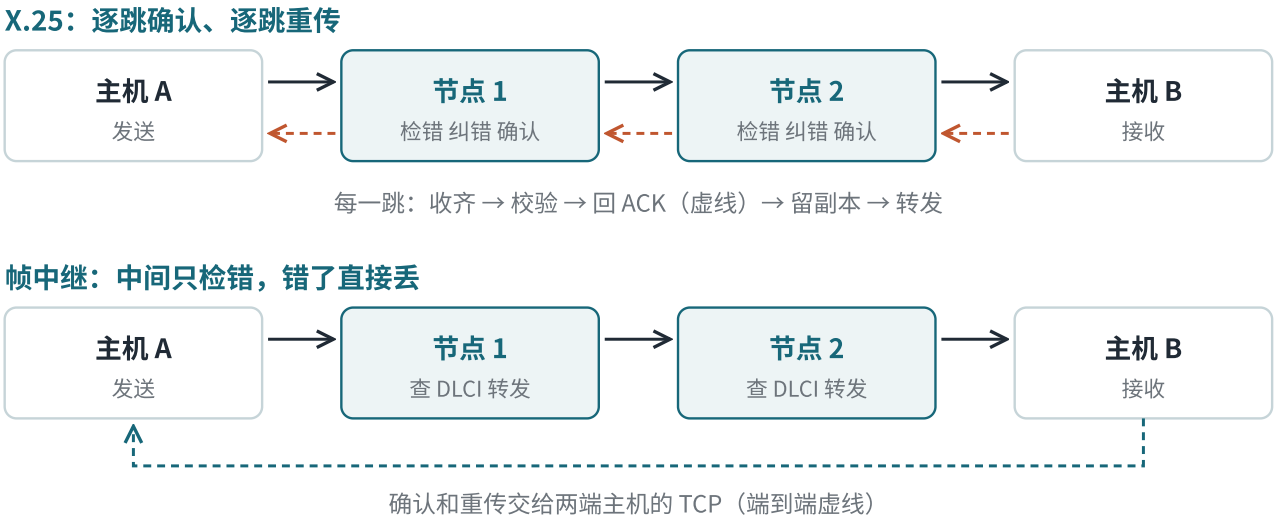


图 14-6　X.25 逐跳确认 vs 帧中继端到端确认

对比项	普通分组交换（X.25）	帧中继
确认机制	逐跳确认	中间节点不确认，端到端确认
重传控制	逐跳重传	节点检错即丢，由上层重传
传输时延	大	小
协议开销	大（三层）	小（两层）
面向连接	是，虚电路	是，虚电路
标识	逻辑信道号，第三层处理	**DLCI**，第二层处理，**只有本地意义**

压缩的是时延里的**处理时延**；传播时延（距离和光速决定）一点没变。

3. 虚电路

帧中继**面向连接**，DTE 之间建立的连接叫**虚电路**。“虚”在于：路径固定、按序到达，看起来像专线，但物理线路是**共享**的，有数据才占带宽，用 DLCI 区分不同的逻辑连接。

	PVC 永久虚电路	SVC 交换虚电路
建立	运营商预先配置	通信时动态建立，用完释放
建立时延	无，随时可用	每次都要先建
灵活性	低	高
适合	固定站点长期通信（总部—分公司）	偶尔通信

实际上帧中继网络绝大多数用的是 **PVC**。

4. 特点

两层半（物理层 + 链路层，提供部分网络层功能，即按 DLCI 转发）、线路误码率低、PVC/SVC + **统计时分复用**（一个物理接口复用多条逻辑连接，减少入网端口）、流程简化、带宽按需（购买 **CIR 承诺信息速率**，突发时可超过）、改造成本低。

> **易错点**
> **统计时分复用**按需分配时隙，和第 3 课讲的**同步 TDM**（固定时隙，没数据也占着）不同。

5. 帧格式：没有控制字段

字段	长度
标志 F	1 B
地址 A	**2 B**（可扩展到 3、4 B）
信息 I	可变
FCS	2 B
标志 F	1 B

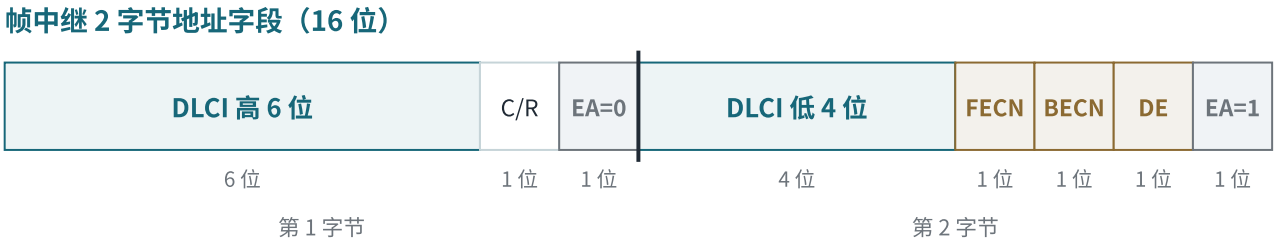


图 14-7　帧中继地址字段：10 位 DLCI + 拥塞控制位

- **为什么没有控制字段**：不做流量控制和差错控制，没有序号，控制字段没有存在的必要；帧头更短，处理更快
- **FECN**：前向显式拥塞通知，告诉接收方；**BECN**：后向，告诉发送方慢一点；**DE**：超出 CIR 的帧置 1，拥塞时优先丢

> **考试主线**
> 帧中继帧与 HDLC 帧相比，**最大的区别是没有控制字段**；地址字段扩展为 2 字节，包含 10 位 DLCI 和 FECN、BECN、DE。

五、三兄弟对比



图 14-8　HDLC、PPP、帧中继帧格式对比

对比项	HDLC	PPP	帧中继
连接	点对点 / 点对多点	只有点对点	多条虚电路连多点
寻址	地址 A	固定 0xFF	DLCI
差错控制	检错 + 重传	只检错	只检错
身份认证	无	**PAP / CHAP**	无
多协议	标准版无协议字段，厂商不兼容	**协议字段 + NCP**	支持
动态 IP	不支持	**IPCP**	不支持
现状	少见	**广泛使用**（含 PPPoE）	基本淘汰

考试主线

PPP 占绝对优势：有认证、多协议、能动态分配 IP、开放标准可互通、能跑在以太网上（PPPoE）。

工程现实 帧中继已被 MPLS 取代，但“虚电路 + 只在本地有意义的标签”这个思想被 MPLS 继承了；交换机的 VLAN 标签也是用一个小号码在共享线路上区分逻辑网络。

六、随堂题

1. 广域网的通信子网主要使用分组交换技术。（**正确**；“只能用分组交换”就是错的）
2. DTE 和 DCE 谁提供时钟？（**DCE**，谁提供时钟谁就是 DCE）
3. 帧中继与 HDLC 相比最大的区别？（**没有控制字段**）

4. 写出 `011111101111101` 经 0 比特填充后的结果。（`01111101011111001`）